ATIVIDADE PRÁTICA – JAVASCRIPT

JS-05 – Laços Condicionais

Instruções gerais:

1. Utilize o VS Code para desenvolver os algoritmos. 2. Ao concluir os exercícios, envie todos os códigos criados no VS Code para o Repositório criado na sua conta pessoal do Github, em uma pasta identificada com o tema da sessão 3. Caso seja solicitado, adicione o **link do Repositório do Github** e os **Prints** dos códigos desenvolvidos na Plataforma Canvas.
Mantenha as entregas das Atividades em dia na Plataforma Canvas

EXERCÍCIOS

Boas práticas:

1. Resolva **2 exercícios da lista 01 - Laço Condicional If** e **2 exercícios da lista 02 - Laço Condicional Switch.**
2. Leia o enunciado do exercício com atenção
3. Observe as indicações de Entrada e Saída esperadas em cada exercício
4. Observe com atenção os desenhos e diagramas inseridos nos exercícios para facilitar a compreensão
5. Utilize o Cookbook, os Vídeos da Plataforma e os Códigos guia como referências para a resolução dos exercícios
6. Na entrega das atividades na Plataforma Canvas, efetue o **envio do Print do código de cada exercício resolvido e o link do repositório do Github**.
7. Caso ainda fique alguma dúvida, consulte os instrutores da sua turma pelo Discord

Lista 01 - Laço Condicional If (Resolva 2 exercícios):

1) Desenvolva um algoritmo que leia 3 valores inteiros A, B e C e imprima na tela se a soma de A + B é maior, menor ou igual a C.

ENTRADA	SAÍDA
Digite o número A: 2 **Digite o número B:** 4 **Digite o número C:** 5	**4 + 2 = 6 > 5** **A Soma de A + B é Maior do que C**
Digite o número A: 2 **Digite o número B:** 2 **Digite o número C:** 5	**2 + 2 = 4 < 5** **A Soma de A + B é Menor do que C**
Digite o número A: 2 **Digite o número B:** 2 **Digite o número C:** 4	**2 + 2 = 4 = 4** **A Soma de A + B é Igual a C**

Na construção do Algoritmo, utilize os seguintes conteúdos:

- Entrada e Saída de dados
- Operadores
- **Laço Condicional IF**

2) Escreva um algoritmo que leia um número inteiro via teclado e mostre na tela uma mensagem indicando se este número é par ou ímpar e se o número é positivo ou negativo. Veja os exemplos abaixo:

ENTRADA	SAÍDA
Digite um número: 2	**O Número 2 é par e positivo!**
Digite um número: -3	**O Número -3 é ímpar e negativo!**
Digite um número: -2	**O Número -2 é par e negativo!**
Digite um número: 3	**O Número 3 é ímpar e positivo!**

Na construção do Algoritmo, utilize os seguintes conteúdos:

- Entrada e Saída de dados
- Operadores
- **Laço Condicional IF**

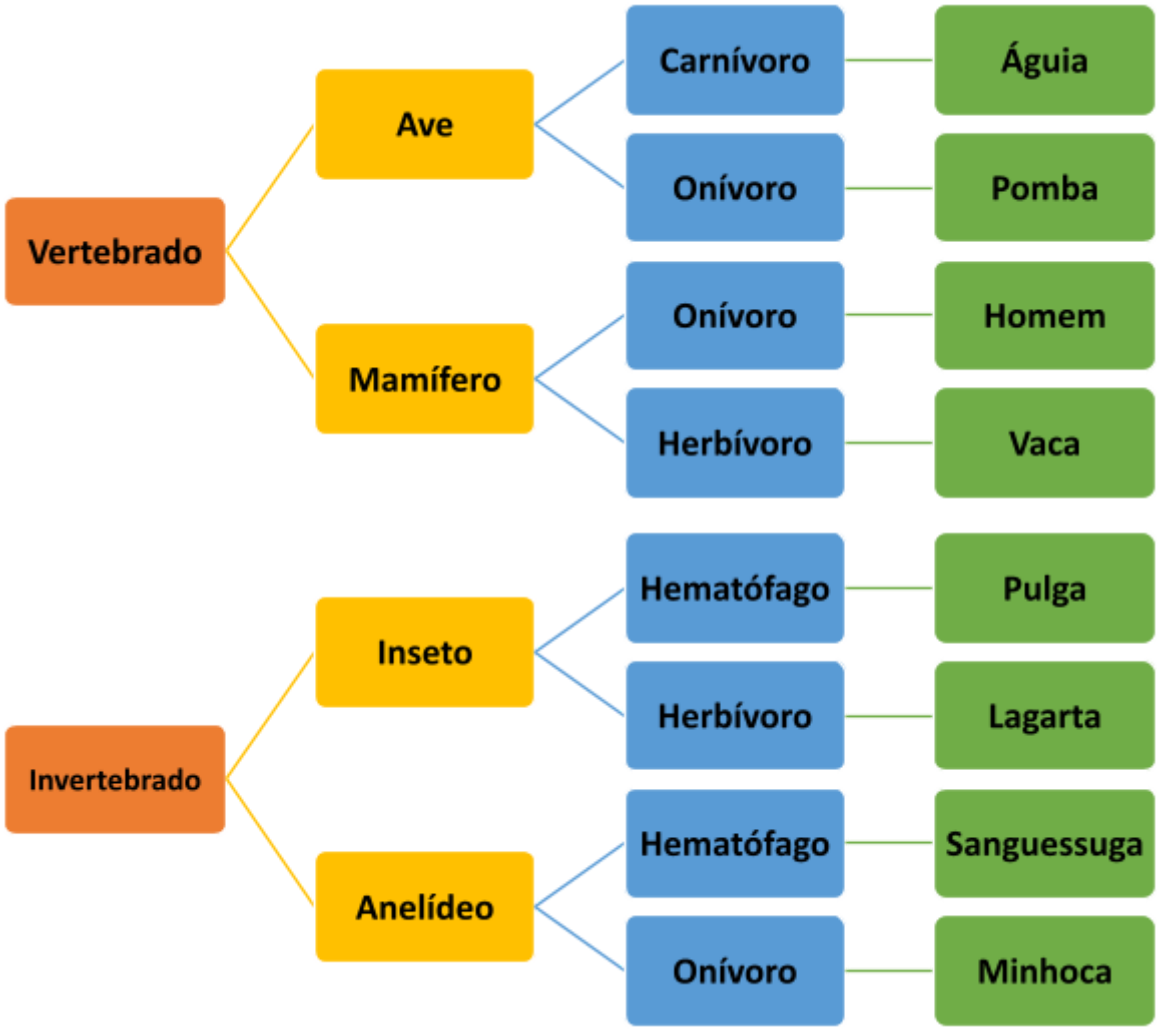
3) Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 69 anos. Pessoas com idade entre 60 e 69 anos, só podem doar sangue se não for a sua primeira doação. Escreva um Algoritmo que leia via teclado o nome do doador (string), a idade (número inteiro) do doador e se já fez outras doações de sangue (boolean). Conforme as Regras para a doação de sangue citadas acima, mostre na tela se o doador está **Apto** ou **Não Apto** para doar sangue. Veja os exemplos abaixo:

ENTRADA	SAÍDA
Digite o Nome do doador: João da Silva **Digite a Idade do doador:** 62 **Primeira doação de sangue?** true	**João da Silva não está apto para doar sangue!**
Digite o Nome do doador: Maria dos Anjos **Digite a Idade do doador:** 50 **Primeira doação de sangue?** true	**Maria dos Anjos está apta para doar sangue!**
Digite o Nome do doador: Fábio Camões **Digite a Idade do doador:** 14 **Primeira doação de sangue?** false	**Fábio Camões não está apto para doar sangue!**
Digite o Nome do doador: Pedro Souza **Digite a Idade do doador:** 68 **Primeira doação de sangue?** false	**Pedro Souza está apto para doar sangue!**

Na construção do Algoritmo, utilize os seguintes conteúdos:

- Entrada e Saída de dados
- Operadores
- **Laço Condicional IF**

4) Escreva um algoritmo que leia 3 palavras (string), que definem as características de um tipo de animal, segundo o diagrama abaixo, que deve ser lido da esquerda para a direita.



Em seguida, mostre na tela qual dos animais foi escolhido, baseado nas três palavras digitadas pelo usuário:

ENTRADA	SAÍDA
vertebrado **mamífero** **onívoro**	**Homem**
invertebrado **inseto** **herbívoro**	**Lagarta**

Na construção do Algoritmo, utilize os seguintes conteúdos:

- Entrada e Saída de dados
- Operadores
- **Laço Condicional If**

Lista 02 - Laço Condicional Switch (Resolva 2 exercícios):

5) Com base na tabela abaixo, escreva um algoritmo que leia o código de um item (número inteiro entre 1 e 6) e a quantidade comprada deste item (número inteiro). A seguir, mostre na tela o **valor total da conta** e o **nome do produto** que foi comprado.

Código do Produto	Produto	Preço Unitário
1	Cachorro Quente	R$ 10.00
2	X-Salada	R$ 15.00
3	X-Bacon	R$ 18.00
4	Bauru	R$ 12.00
5	Refrigerante	R$ 8.00
6	Suco de laranja	R$ 13.00

Valor total = quantidade * preço

Veja os exemplos abaixo:

ENTRADA	SAÍDA
Código do Produto: 2 **Quantidade:** 5	**Produto:** X-Salada **Valor total:** R$ 75.00
Código do Produto: 4 **Quantidade:** 2	**Produto:** Bauru **Valor total:** R$ 24.00

Na construção do Algoritmo, utilize os seguintes conteúdos:

- Entrada e Saída de dados
- Operadores
- **Laço Condicional Switch**

6) Com base na tabela abaixo, escreva um algoritmo que leia o Nome do Colaborador (string), o Código do Cargo do Colaborador (número inteiro entre 1 e 6) e o Salário (número real). A seguir, mostre na tela o **Nome do Colaborador**, o **Cargo** e o **novo Salário reajustado**.

Código do Cargo	Cargo	Percentual do Reajuste
1	Gerente	10%
2	Vendedor	7%
3	Supervisor	9%
4	Motorista	6%
5	Estoquista	5%
6	Técnico de TI	8%

Novo Salário = salário + (reajuste * salário)

Veja os exemplos abaixo:

ENTRADA	SAÍDA
Nome do colaborador: João da Silva **Cargo:** 1 **Salário:** R$ 10000.00	**Nome do colaborador:** João da Silva **Cargo:** Gerente **Salário:** R$ 110000.00
Nome do colaborador: Maria dos Anjos **Cargo:** 5 **Salário:** R$ 2000.00	**Nome do colaborador:** Maria dos Anjos **Cargo:** Estoquista **Salário:** R$ 2100.00

Na construção do Algoritmo, utilize os seguintes conteúdos:

- Entrada e Saída de dados
- Operadores
- **Laço Condicional Switch**

7) Com base na tabela abaixo, escreva um algoritmo que simule uma Calculadora simples. O programa deverá ler dois números reais: **numero1** e **numero2**, e na sequência ler o Código da operação matemática (número inteiro entre 1 e 4). A seguir, mostre na tela o resultado da operação entre os 2 números. Caso o número da operação esteja fora do intervalo entre 1 e 4, mostre a mensagem na tela **Operação Inválida!**

Código	Operação
1	Soma
2	Subtração
3	Multiplicação
4	Divisão

Veja os exemplos abaixo:

ENTRADA	SAÍDA
Digite o 1º número: 10.0 **Digite o 2º número:** 5.0 **Operação:** 1	**10.0 + 5.0 = 15.0**
Digite o 1º número: 10.0 **Digite o 2º número:** 5.0 **Operação:** 2	**10.0 - 5.0 = 5.0**
Digite o 1º número: 10.0 **Digite o 2º número:** 5.0 **Operação:** 3	**10.0 + 5.0 = 50.0**
Digite o 1º número: 10.0 **Digite o 2º número:** 5.0 **Operação:** 4	**10.0 / 5.0 = 2.0**

Digite o 1º número: 10.0 **Digite o 2º número:** 5.0 **Operação:** 10	**Operação Inválida!**

Na construção do Algoritmo, utilize os seguintes conteúdos:

- Entrada e Saída de dados
- Operadores
- **Laço Condicional Switch**

8) Desenvolva um algoritmo que simule as operações básicas de uma Conta Bancária. O programa deverá ler o tipo da operação a ser realizada com base na tabela abaixo (número inteiro entre 1 e 3) e o valor a ser depositado ou sacado (somente nas opções 2 e 3). Considere que um saque só pode ser realizado caso haja saldo suficiente. Ao final de cada operação, exiba o novo Saldo na tela. A variável saldo (número real), será inicializada com o valor de R$ 1000.00. Caso o número da operação esteja fora do intervalo entre 1 e 4, mostre a mensagem na tela **Operação Inválida!**

Código da Operação	Operação
1	Saldo
2	Saque
3	Depósito

Veja os exemplos abaixo:

ENTRADA	SAÍDA
Operação: 1	**Operação - Saldo** **Saldo:** R$ 1000.00
Operação: 2 **Valor:** R$ 10000.00	**Operação - Saque** **Saldo Insuficiente!**
Operação: 2 **Valor:** R$ 500.00	**Operação - Saque** **Novo Saldo:** R$ 500.00
Operação: 3 **Valor:** R$ 2000.00	**Operação - Depósito** **Novo Saldo:** R$ 3000.00
Operação: 4 **Valor:** R$ 2000.00	**Operação Inválida!**

**O programa executará apenas uma operação em cada execução*

Na construção do Algoritmo, utilize os seguintes conteúdos:

- Entrada e Saída de dados
- Operadores
- **Laço Condicional Switch**